[문제 정보]

지문

평가 문항 3 다음 글을 보고, 물음에 답하시오. (총 6점)

다음은 '린드 파피루스'에 실린 문제이다.

아하와 아하의 $\frac{1}{4}$의 합은 15일 때, 아하를 구하여라.

'린드 파피루스'에서는 다음과 같이 풀이를 하고 있다.

아하를 4라고 가정하자.
이때, 아하의 $\frac{1}{4}$은 $4\times\frac{1}{4}$이므로 아하와 아하의 $\frac{1}{4}$의 합은 $4+1=5$이다.
더한 값이 15가 되려면 5의 3배가 되어야 하므로, 가정한 값도 3배가 되어야 한다.
따라서 아하는 $4\times3=12$이다.

이와 같이 고대 이집트 사람들은 방정식을 풀 때, 구하려고 하는 미지수를 적당한 값으로 예상한 후에 추론해가면서 그 미지수의 값을 구하였다고 한다.

7-1

문항 내용 (1-1)

(1) 다음 문제를 고대 이집트인의 풀이 방법으로 풀어 보시오. (1점)

아하와 아하의 $\frac{1}{7}$의 합이 19일 때, 아하를 구하여라.

7-1

모범 답안 01

아하를 7이라고 하면, 아하의 $\frac{1}{7}$은 $7\times\frac{1}{7}=1$이므로 아하와 아하의 $\frac{1}{7}$의 합은 $7+1=8$이다.

더한 값이 19가 되려면, $\frac{19}{8}$배 하면 되므로 가정한 값도 $\frac{19}{8}$배인 $7\times\frac{19}{8}=\frac{133}{8}$이 되어야 한다

따라서 아하는 $\frac{133}{8}$이다.

〈다른 풀이〉
아하를 7이라고 하면, 아하의 $\frac{1}{7}$은 $7\times\frac{1}{7}=1$이므로 아하와 아하의 $\frac{1}{7}$의 합은 $7+1=8$이다.

8을 19로 만들기 위해, 2배, $\frac{1}{4}$배, $\frac{1}{8}$배하여 더하면 된다.

따라서 7도 2배, $\frac{1}{4}$배, $\frac{1}{8}$배하여 더하면 되므로 아하는 $7\times2+7\times\frac{1}{4}+7\times\frac{1}{8}=\frac{133}{8}$이다.

7-1

[채점 기준]

<table>
<tr><th>항목</th><th>설정</th></tr>
<tr><td>자동평가기준표
(3단계)</td><td>
<table>
<tr><th>평가 범주</th><th>우수 (A)</th><th>보통 (B)</th><th>노력 (C)</th></tr>
<tr><td>지식 이해 및 개념 적용</td><td>일차방정식의 해법 원리를 이해하고, 복잡한 계수를 포함한 방정식에 적용할 수 있음.</td><td>일차방정식 해법의 기본 원리는 이해하나, 분수나 소수 계수 처리에 미흡함.</td><td>일차방정식 해법의 기본 원리 이해가 부족함.</td></tr>
<tr><td>과정·기능 및 문제 해결</td><td>실생활 문제를 일차방정식으로 정확히 모델링하고, 방정식 풀이 및 해석까지 오류 없이 수행함.</td><td>방정식 풀이는 시도하나, 실생활 문제 모델링이 부적절하거나 풀이 과정에서 계산 오류가 발생함.</td><td>일차방정식 풀이 및 문제 해결 기능 수행이 미숙함.</td></tr>
<tr><td>논리적 전개 및 수학적 표현력</td><td>실생활 문제 해결 과정(모델링, 풀이, 해석)을 논리적 단계에 따라 체계적으로 서술함.</td><td>풀이 과정이 대체로 논리적이나, 이항(移項)의 과정이나 실생활 문제의 해석 단계가 불분명함.</td><td>논리적 오류가 자주 발생하며, 풀이 과정의 구성이 산만하고 표현의 정확성이 미흡함.</td></tr>
<tr><td>가치·태도 및 수학적 소양</td><td>방정식을 활용한 문제 해결의 유용성을 인식하고, 수학적 사고에 대한 자신감을 보임.</td><td>문제 해결에 적극적으로 참여하나, 복잡한 방정식에 대한 도전 의지가 부족함.</td><td>학습 활동에 소극적이며, 문제 해결의 유용성 인식이 미흡함.</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

자동평가기준표 (5단계)	

평가 범주	매우 우수 (A)	우수 (B)	보통 (C)	노력 (D)	매우 노력 (E)
지식 이해 및 개념 적용	일차방정식 해법의 논리적 배경을 완벽히 이해하고, 다양한 계수를 포함한 방정식에 능숙하게 적용함.	핵심 개념을 정확히 이해하고 복합적인 자료에 논리적으로 적용함.	핵심 개념 이해는 가능하나, 새로운 상황이나 복합적인 문제 적용에 미숙함.	개념 이해가 단편적이며, 계수 처리 과정에서 잦은 오류를 보임.	기본 전제나 개념 이해가 결여됨.
과정·기능 및 문제 해결	복합적인 실생활 문제를 창의적인 일차방정식으로 모델링하고, 풀이와 해석까지 오류 없이 수행함.	제시된 조건에 따라 실생활 문제 모델링 및 풀이 기능을 성공적으로 수행함.	방정식 풀이는 시도하나, 실생활 문제의 해 해석 기능 수행이 미흡함.	기능 수행을 위한 필수 절차를 자주 누락하며, 문제 모델링이 부적절함.	탐구 활동에 전혀 참여하지 않음.
논리적 전개 및 수학적 표현력	풀이 과정이 논리적 완결성을 갖추었으며, 수학적 기호 및 표현의 정확성이 탁월함.	수학적 사고와 전략에 대해 의사소통하고, 자신의 생각을 설득력있게 작성하나, 논리적 근거가 부족함.	주장은 제시되었으나 논리적 연결이 다소 불분명하거나 근거의 타당성이 부족함.	논리적 오류가 자주 발생하며, 글의 구성이 산만하고 문법적 정확성이 미흡함.	내용 구성 및 논리성이 결여됨.
가치·태도 및 수학적 소양	방정식을 활용한 문제 해결의 유용성을 깊이 인식하고, 수학적 사고에 대한 높은 자신감을 모범적으로 실천함.	수학 학습의 유용성을 인식하고 꾸준히 학습에 참여하며, 타인의 의견을 존중하는 태도를 보임.	학습에 참여하지만, 자기 성찰이나 복잡한 문제에 대한 도전 의지가 부족함.	학습 활동에 소극적이며, 평가를 통한 자기 개선 의지가 부족함.	활동에 전혀 참여하지 않음.

<table>
<tr><th>항목</th><th>설정</th></tr>
<tr><td>자율평가기준표</td><td>
<table>
<tr><th>채점영역</th><th>등급</th><th>채점기준</th></tr>
<tr><td rowspan="3">주어진 문제를 고대 이집트인의 풀이 방법으로 해결하기</td><td>A</td><td>아하를 가정하여 고대 이집트인의 풀이 방법으로 옳게 푼 경우</td></tr>
<tr><td>B</td><td>풀이 과정 없이, 정답만 제시한 경우</td></tr>
<tr><td>C</td><td>무응답 또는 그 외 오답인 경우</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>